上海高中数学

知 识 图 谱

上海高中数学 · 必修三册 · 166 考点 · 498 例题

2026-10-30

目　录

A–1.1　集合初步
A–1.2　常用逻辑用语
单元一　附录：自评 · 公式 · 易错 · 关系
A–2.1　等式与不等式的性质
A–2.2　不等式的求解
A–2.3　基本不等式
单元二　附录：自评 · 公式 · 易错 · 关系
A–3.1　幂与指数
A–3.2　对数
单元三　附录：自评 · 公式 · 易错 · 关系

A–1.1　集合初步

集合与逻辑 › 必修一 第1章 ｜ II · 考频高 ｜ 前置 无 ｜ 关联 A–1.2 ★

⚡ **先猜**：空集是任何集合的子集吗?

30 秒概述

集合是确定的、互异的对象的整体。三个运算：**交集** $A \cap B$（公共部分）、**并集** $A \cup B$（合起来）、**补集** $\complement_u A$（全集中去掉 A）。子集关系 $A \subseteq B$，真子集 $A \subset B$。

30 秒自评

1. ∅ 是任何集合的子集。
2. 若 $A \subseteq B$ 且 $B \subseteq A$，则 $A = B$。
3. ∅ 是任何集合的真子集。

答案：1. ✓　2. ✓　3. ✗（∅ 不是自身的真子集）

🔑 原理与公式

- $A \subseteq B \iff$ **任意** $x \in A$ **都有** $x \in B$
- $A \cup B$：由属于 A **或** 属于 B 的元素组成
- $A \cap B$：由**同时**属于 A 和 B 的元素组成
- 含 n 个元素的集合有 2^n 个子集

适用条件：集合元素满足确定性、互异性、无序性。

易错边界 1. 忘记 ∅ 是子集 2. 求补集时没考虑全集 3. 忽略互异性导致重复计数

例题 1 · L1 基础

$A = 1, 2, 3$，$B = 2, 3, 4$。求 $A \cap B$、$A \cup B$。

解析：$A \cap B$ = {2, 3}；$A \cup B$ = {1, 2, 3, 4}

💥 **陷阱**：并集漏掉或重复元素。

变式：A 为所有大于 1 的实数，B 为所有小于 3 的实数，求 $A \cap B$。（$1 < x < 3$）

例题 2 · L2 常考

集合 $A = 1, 2$ 的子集有几个？真子集几个?

解析：子集 $2^2 = 4$ 个：∅、{1}、{2}、{1,2}；真子集 3 个（去掉自身）。

💥 **陷阱**：把真子集也算成 4 个。

变式：含 4 个元素的集合有几个子集？（16 个）

例题 3 · L3 综合

已知 A 是 $-1 \le x \le 3$ 的全体实数，B 是 $x > a$ 的全体实数，若 $A \subseteq B$，求 a 的取值范围。

解析：1. $A \subseteq B$ 要求 A 中每个元素都满足 $x > a$ 2. 即 $a <$ A 的最小值 −1 3. 故 $a < -1$

💥 **陷阱**：写成 $a \le -1$（当 $a = -1$ 时 −1 ∈/B）。

变式：若 $A \cap B = \emptyset$，a 的范围？（$a \ge 3$）

⏱ 限时挑战（60 秒）

① 含 3 个元素的集合有几个子集？② $A \subseteq B$ 且 $B \subseteq A$ 说明什么?

答案：① 8 个　② $A = B$

✅ 接下来做什么

- **3 道全对** → 例题 3 + 变式，进入 A–1.2。
- **对 2 道** → 例题 2、3。

- **对 0–1 道** → 顺序做。

  过关线：高一上期中做到例题 2｜期末做到例题 3。

A–1.2　常用逻辑用语

集合与逻辑 › 必修一 第1章 ｜ II · 考频高 ｜ 前置 A–1.1 ｜ 关联 A–2.1 ★

⚡ **先猜**：「所有」的否定是「所有都不」吗?

30 秒概述

命题分**全称命题**（∀）与**存在命题**（∃）。否定规则：**∀ 变 ∃、∃ 变 ∀，结论取反**。充分必要条件：$p \Rightarrow q$ 则 p 是 q 的充分条件，q 是 p 的必要条件。

30 秒自评

1. 全称命题的否定是存在命题。
2. 若 $p \Rightarrow q$，则 p 是 q 的必要条件。
3. 「所有 x 都成立」的否定是「所有 x 都不成立」。

   答案：1. ✓　2. ✗（充分条件）　3. ✗（是「存在 x 不成立」）

🔑 原理与公式

- 全称：$\forall x \in M, p(x)$
- 存在：$\exists x \in M, p(x)$
- 否定：$\neg(\forall x, p) = \exists x, \neg p$；$\neg(\exists x, p) = \forall x, \neg p$
- $p \Rightarrow q$：p 充分，q 必要；$p \Longleftrightarrow q$：充要

适用条件：命题在给定范围内讨论。

易错边界 1. 否定时只改结论不改量词 2. 混淆充分与必要 3. 把「不都」与「都不」混为一谈

例题 1 · L1 基础

写出「所有实数的平方都大于 0」的否定。

解析：**存在实数，其平方不大于 0**。($\exists x \in \mathbb{R}, x^2 \leq 0$)

💥 **陷阱**：写成「所有实数的平方都不大于 0」。

变式：「存在 x 使 $x^2 = 2$」的否定？（对所有 x，$x^2 \neq 2$）

例题 2 · L2 常考

「$x > 2$」是「$x > 1$」的什么条件?

解析：$1. x > 2 \Rightarrow x > 1$，所以是**充分条件** $2. x > 1 \not\Rightarrow x > 2$（如 $x = 1.5$），所以不是必要条件 3. 结论：**充分不必要条件**

💥 **陷阱**：方向判断反了。

变式：「$x = 0$」是「$x^2 = 0$」的什么条件？（充要）

例题 3 · L3 综合

已知 p：$x^2 - 3x + 2 > 0$，q：$x > 2$。(1) p 是 q 的什么条件？(2) 说明理由。

解析：1. (1) **必要不充分条件** $2. (2) x^2 - 3x + 2 > 0$ 的解为 $x < 1$ 或 $x > 2$；q 的范围 $x > 2$ 是 p 的真子集 3. 即 $q \Rightarrow p$ 但 $p \not\Rightarrow q$

💥 **陷阱**：只解不等式不比较范围包含关系。

变式：若 p 是 q 的充分条件，两者的解集什么关系？（p 的解集 $\subseteq q$ 的解集）

⏱ 限时挑战（60 秒）

① ∀ 的否定怎么写？② $p \Rightarrow q$ 时 p 是什么条件?

   答案：① ∃ 且结论取反　② 充分条件

✅ **接下来做什么**

- **3 道全对** → 例题 3 + 变式，进入单元二。
- **对 2 道** → 例题 2、3。
- **对 0–1 道** → 顺序做。

过关线：期中做到例题 2 | 期末做到例题 3 和变式。

单元一　附录：自评 · 公式 · 易错 · 关系

本章公式与结论总表

#	公式 / 结论	含义	条件
1	$A \subseteq B \Leftrightarrow \forall x \in A, x \in B$	子集定义	—
2	2^n	子集个数	n 个元素
3	$\neg(\forall x, p) = \exists x$, ¬p	全称否定	—
4	$\neg(\exists x, p) = \forall x$, ¬p	存在否定	—
5	$p \Rightarrow q$	p 充分、q 必要	—

本章关系边

起点	终点	类型
A–1.1	A–1.2	递进（集合 → 逻辑）
A–1.2	A–2.1	递进（逻辑 → 不等式）

A–2.1　等式与不等式的性质

⚡ **先猜**：$a > b$ 时，两边同乘 −1，不等号要不要变?

30 秒概述

不等式两边同加同一个数，方向不变；同乘（除）**正数**方向不变，同乘（除）**负数**方向**改变**。

30 秒自评

1. $a > b \Rightarrow a + c > b + c$。 **2.** $a > b \Rightarrow ac > bc$ 对任意 c 成立。 **3.** $a > b$，$c > d \Rightarrow a + c > b + d$。

答案：1. ✓　2. ✗（c 为负时反向）　3. ✓

🔑 原理与公式

- $a > b \Leftrightarrow a - b > 0$
- 同乘负数：$a > b, c < 0 \Rightarrow ac < bc$
- 同向可加：$a > b, c > d \Rightarrow a + c > b + d$

适用条件：同向可加不可逆；乘法需判号。
易错边界 1. 乘负数不变号 2. 两个同向不等式相减或相除 3. 忽略两边同乘的式子符号

例题 1 · L1 基础

已知 $a > b$，判断 ac^2 与 bc^2 的大小。

解析：$c^2 \geq 0$。$c \neq 0$ 时 $c^2 > 0 \Rightarrow ac^2 > bc^2$；$c = 0$ 时**相等**。故 $ac^2 \geq bc^2$。

💥 **陷阱**：直接写 $ac^2 > bc^2$（漏 $c = 0$）。

变式：$a > b$，则 −2a 与 −2b 的大小？（$-2a < -2b$）

例题 2 · L2 常考

$a > b > 0$，比较 1/a 与 1/b。

解析：$a > b > 0$，两边同除 $ab > 0 \Rightarrow 1/b > 1/a$。

💥 **陷阱**：直接说“取倒数不变号”。

变式：$a < b < 0$ 时呢？（$1/a > 1/b$）

例题 3 · L3 综合

已知 $-1 < a < 3$，$2 < b < 4$，求 a − b 和 a/b 的范围。

解析：$1. -b \in (-4, -2)$，相加得 $a - b \in (-5, 1)$ 2. a/b：分子分母异号需分情况；直接算最小时用 a 最小、b 最大：−1/4；最大时 3/2 3. 故 $a/b \in (-1/4, 3/2)$

💥 **陷阱**：把区间端点直接相减。

变式：a + b 的范围？（$1 < a + b < 7$）

✅ 接下来做什么

- **3 道全对** → 例题 3 + 变式。
- **对 2 道** → 例题 2、3。
- **对 0–1 道** → 顺序做。

过关线：期中做到例题 2 | 期末做到例题 3。

A–2.2　不等式的求解

不等式 › 必修一 第2章 ｜ II · 考频高 ｜ 前置 A–2.1 ｜ 关联 A–2.3 ★

⚡ **先猜**：$x^2 > 4$ 的解是 $x > 2$ 吗？

30 秒概述

一元二次不等式用**因式分解 + 根的分布**求解；$|x| < a \iff -a < x < a$，$|x| > a \iff x > a$ **或** $x < -a$。分式不等式化归为整式，注意分母不为零。

30 秒自评

$1. x^2 > 4$ 的解是 $x > 2$ 或 $x < -2$。 2. |x| < 3 的解是 $-3 < x < 3$。 3. 分式不等式去分母时不用考虑符号。

答案：1. ✓　2. ✓　3. ✗（要判分母符号）

🔑 原理与公式

- $x^2 < a^2 \iff |x| < a \iff -a < x < a$
- $x^2 > a^2 \iff |x| > a \iff x > a$ **或** $x < -a$
- 二次不等式：先求根，再看开口

适用条件：$a > 0$；分式需分母 ≠ 0。

易错边界 1. 开平方时漏掉负半轴 2. 二次不等式不看开口方向 3. 分式不等式直接乘分母

例题 1 · L1 基础

解不等式 $x^2 - 5x + 6 < 0$。

解析：$(x - 2)(x - 3) < 0 \Rightarrow 2 < x < 3$

💥 **陷阱**：写成 $x < 2$ 或 $x > 3$。

变式：$x^2 - 5x + 6 > 0$？（$x < 2$ 或 $x > 3$）

例题 2 · L2 常考

解不等式 |2x − 1| ⩽ 3。

解析：$-3 \le 2x-1 \le 3 \Rightarrow -2 \le 2x \le 4 \Rightarrow -1 \le x \le 2$

💥 **陷阱**：只解一半。

变式：|2x − 1| ⩾ 3？ （$x \le -1$ 或 $x \ge 2$）

例题 3 · L3 综合

解不等式 $(x-1)/(x+2) > 0$。

解析： 1. 等价于 $(x-1)(x+2) > 0$ 且 $x \neq -2$ 2. 解得 $x > 1$ 或 $x < -2$

💥 **陷阱**：直接乘 (x + 2) 不判号。

变式：$(x-1)/(x+2) < 0$？ （$-2 < x < 1$）

✅ 接下来做什么

- **3 道全对** → 例题 3 + 变式。
- **对 2 道** → 例题 2、3。
- **对 0–1 道** → 顺序做。

  过关线：期中做到例题 2 | 期末做到例题 3 和变式。

A–2.3　基本不等式

不等式 › 必修一 第2章 ｜ II · 考频高 ｜ 前置 A–2.2 ｜ 关联 A–4.1 ★

⚡ **先猜**：x + 1/x 的最小值一定是 2 吗？

30 秒概述

$a+b \ge 2\sqrt{ab}$ $(a,b>0)$，当且仅当 $a=b$ 取等号。用它的三条件：**一正、二定、三相等**。

30 秒自评

1. 基本不等式对任意实数成立。 **2.** $a=b$ 时 $a+b=2\sqrt{ab}$。 **3.** $x+1/x \ge 2$ 对任意 $x \neq 0$ 成立。

   答案：1. ✗（要求 $a,b>0$） 2. ✓ 3. ✗（$x<0$ 时为负）

🔑 原理与公式

- $a+b \ge 2\sqrt{ab}$ $(a,b>0)$，等号 $\Leftrightarrow a=b$
- 变形：$ab \le ((a+b)/2)^2$
- 积定和最小、和定积最大

适用条件：一正、二定、三相等。

易错边界 1. 忽略正数条件 2. 不验证等号能否取到 3. 变量为负时不分类

例题 1 · L1 基础

$x > 0$ 时，求 x + 4/x 的最小值。

解析：$x \cdot 4/x = 4$ 为定值 $\Rightarrow x + 4/x \ge 2\sqrt{4}$ = 4，等号在 $x=2$ 时取到。

💥 **陷阱**：不检查 $x=2$ 是否在定义域内。

变式：$x < 0$ 时呢？ （最大值为 −4）

例题 2 · L2 常考

$x > 0$，求 2x + 1/x 的最小值。

解析：$2x \cdot 1/x = 2 \Rightarrow 2x + 1/x \ge 2\sqrt{2}$。等号 $2x = 1/x \Rightarrow x = \sqrt{2}/2$ 时取到 $2\sqrt{2}$。

💥 **陷阱**：写成 $\sqrt{2}$。

变式：3x + 4/x 的最小值？ （$4\sqrt{3}$）

例题 3 · L3 综合

已知 $a, b > 0$ 且 $a + b = 1$，求 1/a + 1/b 的最小值。
解析： $1.1/a + 1/b = (a + b)(1/a + 1/b) = 2 + b/a + a/b\ 2.b/a + a/b \geq 2$，等号 $a = b = 1/2$ 3. 最小值为 4
💥 **陷阱**：直接用 $1/a + 1/b \geq 2/\sqrt{ab}$ 后无法定值。
变式：$a + b = 1$ 时 ab 的最大值？ （1/4）

✅ 接下来做什么

- **3 道全对** → 例题 3 + 变式，进入单元三。
- **对 2 道** → 例题 2、3。
- **对 0–1 道** → 顺序做。

过关线：期中做到例题 2 | 期末做到例题 3 和变式。

单元二　附录：自评 · 公式 · 易错 · 关系

本章公式与结论总表

#	公式	含义	条件
1	$a > b \Longleftrightarrow a - b > 0$	作差比较	—
2	$a > b, c < 0 \Rightarrow ac < bc$	乘负数变号	$c < 0$
3	$x^2 < a^2 \Longleftrightarrow$	x	$< a$
4	$a + b \geq 2\sqrt{ab}$	基本不等式	$a, b > 0$
5	$ab \leq ((a + b)/2)^2$	和定积最大	$a, b > 0$

本章关系边

起点	终点	类型
A–2.1	A–2.2	递进（性质 → 求解）
A–2.2	A–2.3	递进（求解 → 最值）

A–3.1　幂与指数

幂指对 › 必修一 第3章 | II · 考频高 | 前置 A–2.3 | 关联 A–3.2
⚡ **先猜**：$a^0 = 1$ 对 $a = 0$ 也成立吗？

30 秒概述

指数运算法则：$a^m \cdot a^n = a^{m+n}$、$(a^m)^n = a^{mn}$、$(ab)^n = a^n b^n$，其中 $a > 0$。负指数 $a^{-n} = 1/a^n$，分数指数 a^(m/n) = $\sqrt[n]{a^m}$。

30 秒自评

1. $a^m \cdot a^n = a^{m+n}$。 $2.a^0 = 1$ 对任意 a 成立。
2. a^$(1/2) = \sqrt{a}$。

答案：1. ✓　2. ✗ （$a \neq 0$）　3. ✓ （$a \geq 0$）

🔑 原理与公式

- $a^m \cdot a^n = a^{m+n}$，$a^m / a^n = a^{m-n}$
- $(a^m)^n = a^{mn}$，$(ab)^n = a^n b^n$
- $a^{(m/n)} = \sqrt[n]{a^m}$（$a > 0$）
- $a^{-n} = 1/a^n$

适用条件：底数 $a > 0$；分数指数要求 $a \geq 0$。
易错边界 1. 把 $(a^m)^n$ 与 $a^m \cdot a^n$ 混淆 2. 负指数写成负数 3. 忽略底数必须为正

例题 1 · L1 基础

计算 $8^{(2/3)}$。
解析：$8^{(2/3)} = (2^3)^{(2/3)} = 2^2 = 4$
💥 **陷阱**：算成 $8^2 / 3$。
变式：$27^{(2/3)}$？ （9）

例题 2 · L2 常考

化简 $(a^{(1/2)} \cdot b^{(-1/3)})^6$（$a, b > 0$）。
解析：$(a^{(1/2)})^6 \cdot (b^{(-1/3)})^6 = a^3 b^{-2} = a^3/b^2$
💥 **陷阱**：指数没相乘。
变式：$a^{(1/3)} \cdot a^{(1/6)}$？ （$a^{(1/2)}$）

例题 3 · L3 综合

已知 $a + a^{-1} = 3$，求 $a^2 + a^{-2}$。
解析：两边平方：$a^2 + 2 + a^{-2} = 9 \Rightarrow a^2 + a^{-2} = 7$
💥 **陷阱**：直接平方得 9。
变式：$a - a^{-1}$ 的值？ （$\pm\sqrt{5}$）

✅ 接下来做什么

- **3 道全对** → 例题 3 + 变式。
- **对 2 道** → 例题 2、3。
- **对 0–1 道** → 顺序做。

  过关线：期中做到例题 2 | 期末做到例题 3。

A–3.2　对数

幂指对 › 必修一 第3章 ｜ II · 考频高 ｜ 前置 A–3.1 ｜ 关联 A–4.3 ★
⚡ **先猜**：$\log_2(-4)$ 有意义吗？

30 秒概述

$a^b = N \Leftrightarrow b = \log_a N$（$a > 0, a \neq 1, N > 0$）。运算：$\log_a(MN) = \log_a M + \log_a N$、$\log_a(M/N) = \log_a M - \log_a N$、$\log_a M^n = n \cdot \log_a M$。换底：$\log_a b = log_c b / log_c a$。

30 秒自评

1. $\log_a(MN) = \log_a M \cdot \log_a N$。
2. $\log_a 1 = 0$。
3. 真数可以为负数。

  答案：1. ✗（是相加） 2. ✓ 3. ✗（必须大于 0）

🔑 原理与公式

- $a^b = N \Leftrightarrow \log_a N = b$
- $\log_a(MN) = \log_a M + \log_a N$
- $\log_a M^n = n\log_a M$
- $\log_a b = log_c b / log_c a$

适用条件：$a > 0$ 且 $a \neq 1$；真数 > 0。
易错边界 1. 把乘法法则当成相乘 2. 忽略真数为正 3. 换底公式分子分母颠倒

例题 1 · L1 基础

计算 $\log_2 8 + \log_2(1/4)$。
解析：$log_2 8 = 3$，$log_2(1/4) = -2 \Rightarrow$ 和为 1
💥 **陷阱**：算成 3 + 2。
变式：$\log_3 9 + \log_3(1/3)$？ (1)

例题 2 · L2 常考

计算 $\log_4 8$。
解析：换底：$log_4 8 = log_2 8 / log_2 4 = 3/2$ = 1.5
💥 **陷阱**：写成 2。
变式：$\log_9 27$？ (1.5)

例题 3 · L3 综合

解方程 $log_2(x-1) + log_2(x+3) = 3$。
解析： 1. 合并：$log_2((x-1)(x+3)) = 3 \Rightarrow (x-1)(x+3) = 8$ 2. $x^2 + 2x - 11 = 0 \Rightarrow x = -1 \pm 2\sqrt{3}$ 3. 需 $x - 1 > 0$ 且 $x + 3 > 0 \Rightarrow$ 取 $x = -1 + 2\sqrt{3}$
💥 **陷阱**：忘记检验定义域。
变式：若 $log_2(x-1) = 2$，x = ？ (5)

✅ 接下来做什么

- **3 道全对** → 例题 3 + 变式，进入单元四。
- **对 2 道** → 例题 2、3。
- **对 0–1 道** → 顺序做。

  过关线：期中做到例题 2 | 期末做到例题 3 和变式。

单元三　附录：自评 · 公式 · 易错 · 关系

本章公式与结论总表

#	公式	含义	条件
1	$a^m \cdot a^n = a^{m+n}$	同底相乘	$a > 0$
2	$(a^m)^n = a^{mn}$	幂的乘方	$a > 0$
3	a^(m/n) = $\sqrt[n]{a^m}$	分数指数	$a \geq 0$
4	$\log_a(MN) = \log_a M + \log_a N$	对数乘法	真数 > 0

#	公式	含义	条件
5	$\log_a b = log_c b / log_c a$	换底	底 > 0, ≠1

本章关系边

起点	终点	类型
A–3.1	A–3.2	递进（指数 → 对数）
A–3.2	A–4.1	递进（对数 → 对数函数）